

2025.5.13



메이플스토리 데이터분석 프로젝트

육성 정제 & 유저 이탈 대응

TEAM 3

김수현, 박재홍, 최지영





CONTENTS

- 1 프로젝트 소개
- 2 배경 및 문제 정의
- 3 데이터 개요
- 4 가설 설정 & 시각화
- 5 딥러닝 모델링
- 6 프로젝트 결론

프로젝트 소개





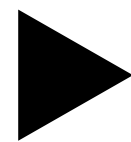
프로젝트 소개

배경 및 문제

-  메이플스토리에서는 하이퍼 버닝 이벤트 등으로 캐릭터를 LV.260까지 쉽고 빠르게 육성 가능
그러나, 이후 단계에서의 명확한 장비 교체 기준이나 육성 방향성 부족
-  어떤 장비를 언제, 어떻게 바꿔야 할지에 대한 **직관적인 정보 부족**
전투력 상승 경로가 불분명할 경우, 성장이 정체되고 흥미 저하로 이어질 수 있음 → 유저의 이탈 가능성 증가

목표

‘뉴비’를 위한 육성 레퍼런스 제공



상위 랭킹 유저의 데이터를 학습하여,
전투력 기반 장비 추천 및 성장 가이드를 제공하는 시스템 구축

배경 및 문제 정의





배경 및 문제 정의

개념 정의

- ☑ 메이플스토리에서 의도한 구간(Lv.260)까지의 빠른 육성 가이드: **하이퍼 버닝 이벤트**
- ☑ 뉴비: Lv.260까지 가이드를 따라 빠르게 캐릭터를 육성하여 6차 전직까지 달성한 유저
- ☑ 전투력: 캐릭터의 강함을 수치로 표현한 메이플스토리의 공식 지표
- ☑ 육성: 여러 콘텐츠를 즐기기 위해 전투력 수치를 올려 강해지는 것
- ☑ 이탈: 캐릭터 LV.260 달성 후 30일 이상 미접속한 경우
- ☑ 잔존: 30일 이내 최소 1회 이상 접속

데이터 개요





데이터 개요

메이플스토리 Open API 사용

캐릭터 식별자(OCID) 기반 장착 장비 정보 조회 → JSON 데이터 수집 → 필요한 컬럼 추출 및 CSV 변환



데이터셋 크기

46개의 직업 x 레벨 상위 1,000명 = 총 46,000명 분량

한 캐릭터당 최대 24개의 장비를 착용 가능한 구조 → 100만 행 이상의 방대한 데이터셋



데이터 개요

데이터 주요 속성

카테고리	설명	주요 컬럼 예시
캐릭터 기본 정보	캐릭터 기본 메타데이터	nickname world subclass
착용 장비 정보	장비 기본 데이터	equipment_slot item_group
아이템 강화 정보	스타포스 강화 상태 잠재옵션, 에디셔널 잠재옵션 등급	starforce potential_option_grade additional_potential_option_grade
주요 능력치 정보	캐릭터별 주스탯 타입 장비 착용 시 증가하는 슯	main_stat_type str_total attack_power_total

가설 설정 & 시각화





가설 설정 & 시각화

인사이드 요약



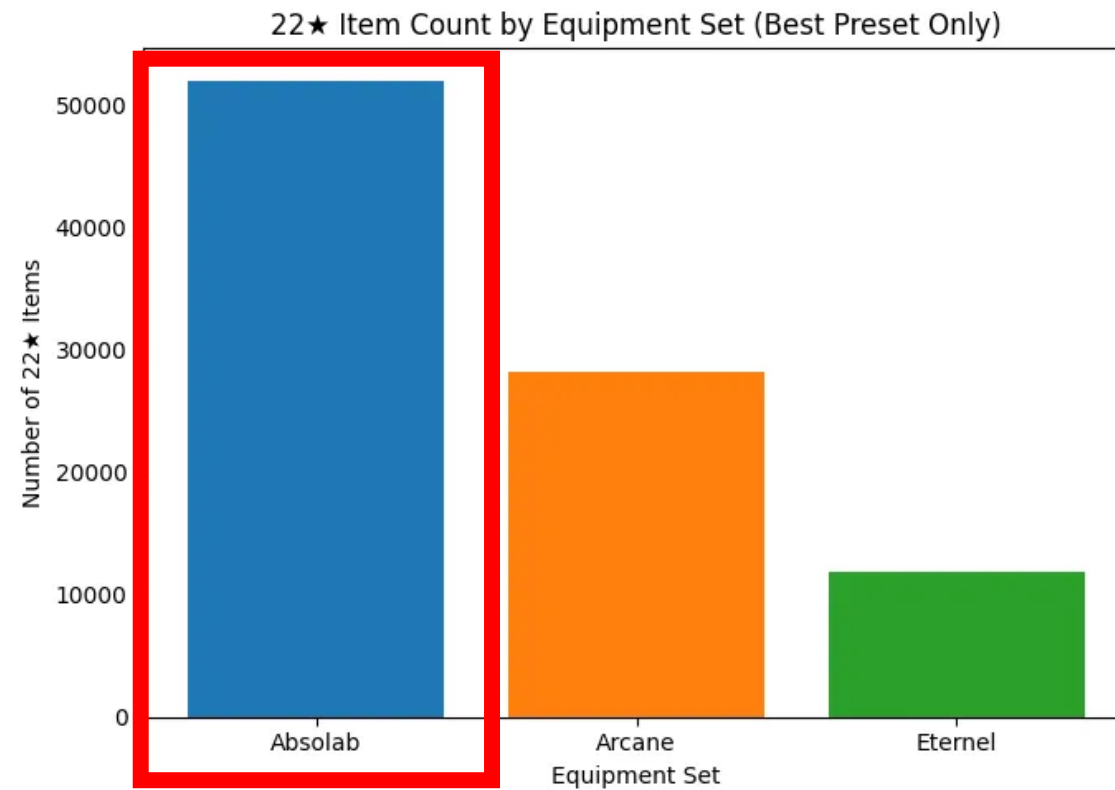
메이플스토리의 고레벨 유저들은 ‘**가성비와 효율**’을 고려한 **현실적인** 아이템 세팅 방법을 택하고 있음



착용하는 아이템에 대해서 **무조건 최고 등급, 성능을 따지지는 않음**

04 가설 설정 & 시각화

앱솔랩스 방어구(하위권 등급 방어구)는 그 윗 등급의 방어구보다 22성의 개수가 더 많을 것이다.



분석 요약 :

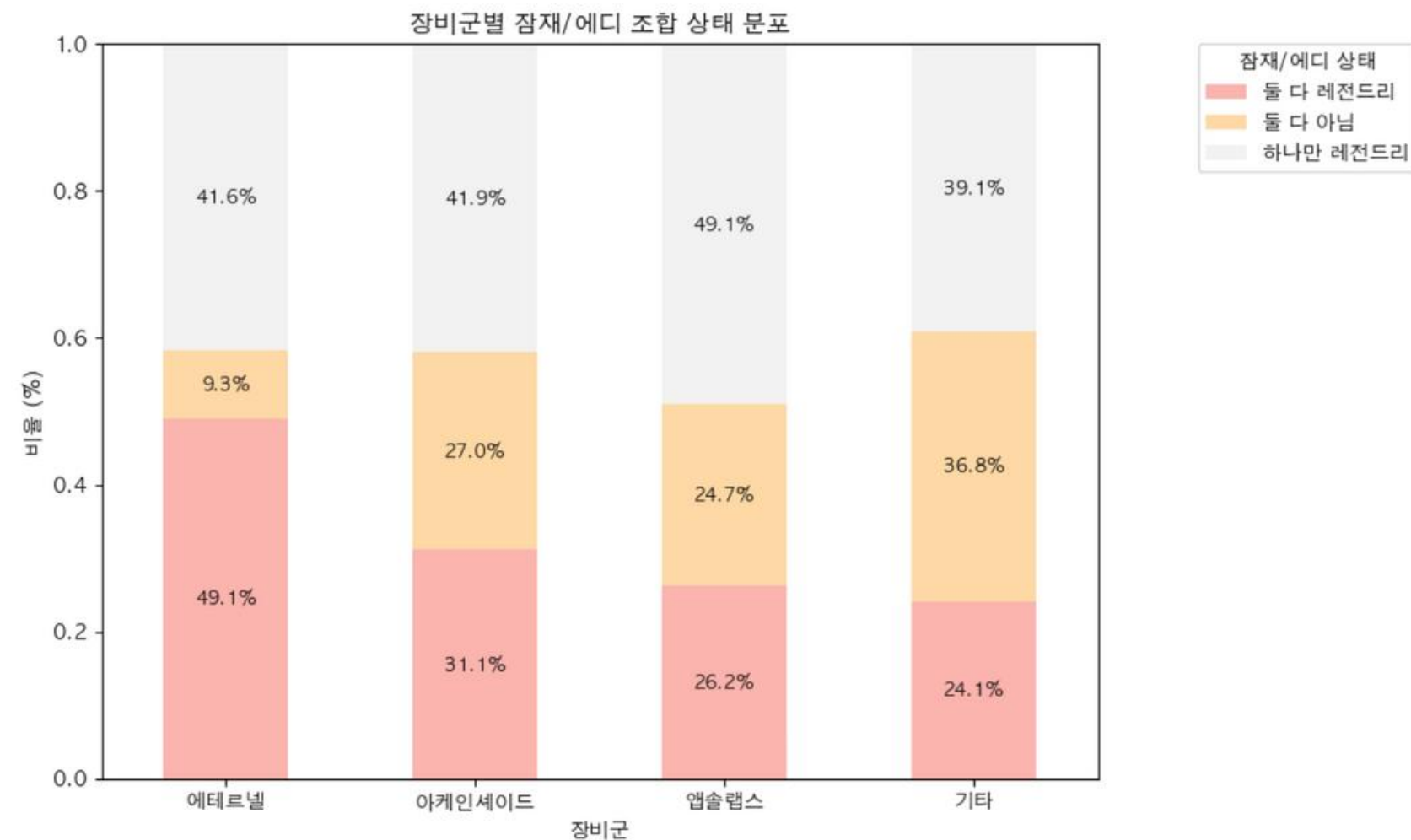
등급별 장비 아이템의 스타포스 강화 구간을 기준으로 전체 데이터를 분석한 결과, **카이제곱 독립성 검정**을 통해 장비 등급에 따라 22성 강화 여부가 달라지는 것으로 유의미하게 나타남 (**p-value < 0.05**)
또한, 이를 직업군별로 구분하여 **카이제곱 독립성 검정**을 수행한 결과, 모든 직업군에서 같은 추이가 나타나 각 직업군 내에서 장비 등급과 22성 강화 여부는 유의미한 관련성이 있다고 할 수 있었음

결론 :

전 직업군에 걸쳐 공통적으로 **장비 등급이 낮을수록** 유저들이 **22성 아이템을 더 적극적으로 사용**

04 가설 설정 & 시각화

아이템이 고가일수록 잠재능력과 에디셔널 잠재능력의 등급이 둘 다 레전드리인 비율은 낮을 것이다.



분석 요약 :

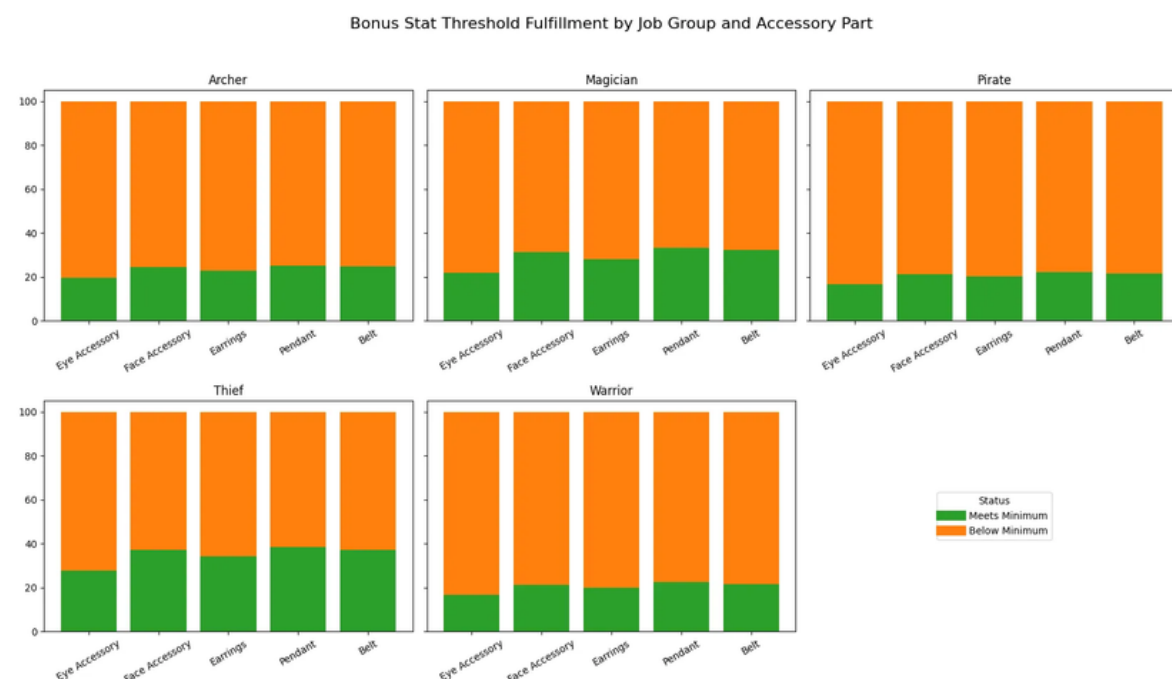
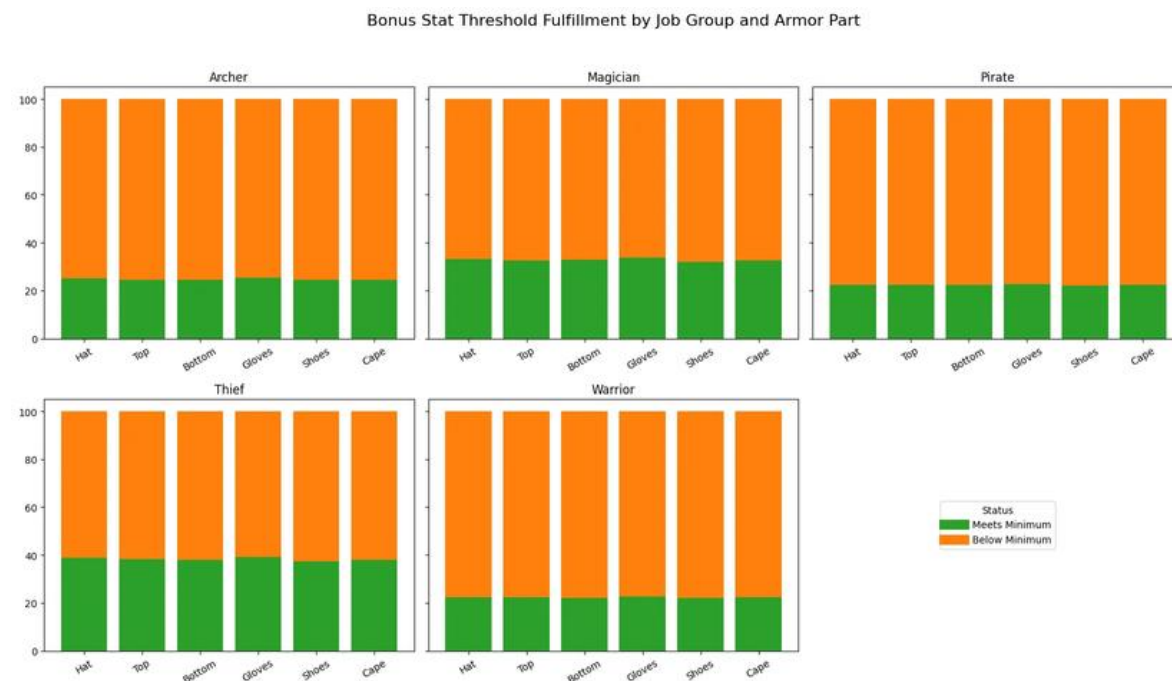
각 방어구 세트를 기준으로 잠재능력/에디셔널 잠재능력 등급 차이를 시각화한 결과, **카이제곱 독립성 검정**에서 유의미한 차이는 있었지만, (**p-value < 0.05**) 방어구 세트 및 잠재능력/에디셔널 잠재능력 등급 간의 연관성 강도가 낮아(**Cramér's V = 0.109**) 가격대와 옵션 간의 관계의 크기가 미미한 것으로 해석할 수 있었음

결론 :

고가 아이템일수록 레전드리 옵션을 더 많이 쓰는 경향은 있지만, 그 차이가 뚜렷하다고 보긴 어려움

04 가설 설정 & 시각화

많은 유저들이 아이템 레벨별 ‘최소 수준’에 해당하는 급 이상의 추가옵션을 사용하고 있을 것이다.



분석 요약 :

방어구, 장신구에 붙은 추가옵션을 기준으로 전체 데이터를 분석한 결과, **카이제곱 적합도 검정**을 통해 방어구, 장신구 모두 추가옵션의 ‘최소 수준’을 만족하지 못한 유저가 유의미하게 많음을 확인(**p-value < 0.05**)

또한, 이를 직업군별로 구분하여 **카이제곱 독립성 검정**을 수행한 결과, 직업군과 최소 수준 만족 여부간의 연관성 강도가 강하지 않아(두 카테고리 모두 **Cramér's V < 0.2**)

이러한 추이가 직업군과 무관하게 공통적으로 나타나는 전반적 추세인 것으로 해석할 수 있었음

결론 :

유저들은 직업군을 불문하고 **방어구와 장신구** 모두에서 ‘최소 수준’을 충족하지 못하는 추가옵션을 많이 사용

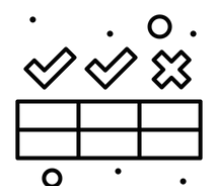
딥러닝 모델링





딥러닝 모델링

데이터 전처리



1단계: 컬럼 정리

- 장비별 기본 능력치 정보 제거
- 캐릭터별 주스탯에 맞지 않는 능력치 컬럼 제거 후 하나의 열로 통일
- 고유값이 불필요하게 많은 컬럼의 경우 유효한 값만 남겨두고, 나머지 값은 ‘기타’로 분류



2단계: 결측치 처리

- 아이템의 잠재능력 / 에디셔널 잠재능력 관련 칼럼에서 결측치 다수 발견
 - 잠재능력 / 에디셔널 잠재능력이 존재할 수 있지만 수치가 결측치인 경우 ‘Not Granted’로 분류
 - 잠재능력 / 에디셔널 잠재능력이 존재할 수 없다면 ‘None’으로 분류



딥러닝 모델링

데이터 전처리



3단계: 범주형 데이터 → 수치형 데이터 변환

- 총 10개의 범주형 칼럼
- Label Encoding 이용



4단계: 수치형 데이터 표준화

- 데이터 값의 분포를 평균 0, 표준편차 1로 스케일링
- StandardScaler 이용

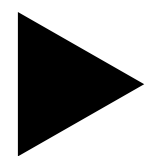


딥러닝 모델링

최종 사용 데이터셋

46개의 직업별로 수집한 **레벨 상위 1,000명**의 고레벨 유저 장비 데이터

- 1,063,723개의 행과 30개의 컬럼 보유
- 한 캐릭터당 최대 24개의 행을 차지하고 있는 구조



데이터셋의 구조를 한 캐릭터당 한 행의 구조로 압축하는 과정에서 발생한 **정보 손실 문제**

데이터셋의 구조를 **변경하지 않고** 그대로 사용하여 **DeepSets 기반 딥러닝 모델 학습**



딥러닝 모델링

모델 설계 및 학습 방식

- **DeepSets** 기반 전투력 예측 딥러닝 모델
 - 장비 단위 벡터 임베딩 후 변환한 장비 벡터를 모두 합산하여 유저 단위 전투력 예측
 - MSE 손실함수 + K-Fold 학습
 - 예측 오차 큰 유저를 대상으로 **Fine-Tuning** 수행
 - 코사인 유사도 기반 유사 유저 추천 기능

▶ 평균 RMSE: 0.70, R^2 : 0.7083

딥러닝 모델링

Streamlit(1) : 캐릭터 정보

캐릭터 정보

캐릭터 닉네임을 입력하세요

카인님

카인님 님의 정보를 조회 중입니다...

닉네임 : 카인님

직업 : 카인

월드 : 크로아

레벨 : 296

전투력 : 1억 8669만 8427

어빌리티

매소 획득량 20% 증가

아이템 드롭률 15% 증가

일반 몬스터 공격 시 데미지 7% 증가

장비 목록

프리셋 선택

현재 적용 중인 프리셋

제네시스 브레스 슈터	D100 커스텀 웨폰 벨트	미트라의 분노 : 궁수	하이네스 레인저베레	이글아이 레인저후드	트릭스터 레인저팬츠
애플랩스 아처슈즈	애플랩스 아처글러브	애플랩스 아처케이프	에테르넬 아처숄더	레드 아처 마이스터 심볼	블랙빈 마크
하프 이어링	몽환의 벨트	준비된 정령의 펜던트	도미네이터 펜던트	테네브리스 원정대 반지	마이스터링
여명의 가디언 엔젤 링	실버블라썸 링	저주받은 녹의 마도서	페어리 하트	창세의 뱀지	빅토리아컵



딥러닝 모델링

Streamlit(2) : 장비 추천

장비 추천

직업과 목표 전투력을 설정하고 비슷한 상위 유저들의 장비를 참고해 육성 방향을 설정하세요.

직업 선택

나이트로드

목표 전투력을 설정하세요

209254154

0

1062953025

전투력이 비슷한 유저

	nickname	전투력
4345	성공	209087107
4343	박사	209480828
4133	인절미구구콘	209654949
4017	Harb	209978168
4877	카하하	208398339

장비 점유율

무기



제네시스 가즈 100.0%

보조무기



파사부 100.0%

엠블렘



골드 메이플리프 엠블렘 40.0%



미트라 의 분노 : 도적 60.0%

모자



애플랩스 시프캡 20.0%



에테르넬 시프반다나 60.0%



하이네스 어새신보닛 20.0%

상의



에테르넬 시프셔츠 60.0%



이글아이 어새신셔츠 40.0%



딥러닝 모델링

Streamlit(3) : 딥러닝 기반 시뮬레이션

직업을 선택하세요:

키네시스

장비 부위를 선택하세요:

무기 ×

모자 ×

장갑 ×

무기 정보 입력

모자 정보 입력

장갑 정보 입력

유사 유저 추천

추천 유사 유저 Top-5

채팅 (유사도: 0.833)

끝마감 (유사도: 0.831)

대적자님 (유사도: 0.829)

키씨 (유사도: 0.825)

기은 (유사도: 0.824)

입력 정보가 많은 점을 보완

- ▶ 사용자 필수 입력 정보는 중요 장비 3개(무기, 모자, 장갑)로 축소

프로젝트 결론





프로젝트 결론

프로젝트는 메이플스토리의 공식 성장 가이드를 막 끝마친, 육성의 방향성을 잃고 정보 부족으로 게임을 이탈할 가능성이 높은 뉴비 유저들에게 **구체적인 장비 세팅의 길잡이를 제공**하고자 함

자신의 캐릭터를 고레벨까지 육성한 유저들의 장비 데이터를 분석한 결과,
‘가성비와 효율’을 중시한 **현실적인 세팅**을 하는 경우가 많았음

이러한 육성 경향성은 게임에 정착하고자 하는 뉴비 유저에게도 적용할 수 있으나,
뉴비 유저는 육성 목표를 달성하기 위해 최대 24개의 장비 슬롯 중 어떤 장비를 어떻게 바꾸어야 할지 어려움을 겪게 됨

이에 따라, 고레벨 유저들의 장비 정보를 바탕으로 **‘전투력’**을 **예측하는 딥러닝 모델**을 구축함
DeepSets 기반 딥러닝 모델로 $R^2 = 0.7$ 이라는 안정적인 성능 달성

해당 프로젝트는 단순한 추천 시스템을 넘어, 뉴비 유저들에게 성장 동기를 부여함으로써
과금 유저로의 전환 가능성을 높이고, **장기적인 수익 창출 기반**을 마련하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대
→ 유저 이탈 방지는 직접적인 수익성과 연결되는 중요 KPI이기 때문



프로젝트 결론

아쉬운 점

- 머신러닝 모델링에 적합하지 않은 데이터 구조
 - 머신러닝을 위해 데이터셋의 구조를 변경하는 과정에서 정보 손실 문제로 모델이 잘 학습되지 않음
 - 다방면으로 데이터 전처리를 시도하였으나, $R^2 = 0.4 \sim 0.55$ 에 웃도는 성능을 보임

THANK YOU

Data based on NEXON **OPEN API**